

fonction de x prévu en a) et $Re(k)$ est responsable de la propagation de l'onde. La relation $k_r(\omega)$ n'étant pas linéaire, cette propagation est dispersive.

* vitesse de phase :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k_r} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}$$

vitesse de groupe : $k_r^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_c^2}{c^2} \Rightarrow 2k_r dk_r = \frac{2\omega d\omega}{c^2}$ soit $v_g = \frac{d\omega}{dk_r} = \frac{c^2}{v_\varphi}$

d'où

$$v_\varphi \cdot v_g = c^2$$

soit

$$v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$$

* Prenons $\underline{\xi}(x, t) = Ae^{-ax/2} \exp i(k_r x - \omega t)$ avec $k_r^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{a^2}{4} = \frac{\omega^2}{v_\varphi^2}$.

On en déduit facilement la vitesse particulière :

$$\underline{v} = \frac{\partial \underline{\xi}}{\partial t} = -i\omega \underline{\xi}$$

et la surpression donnée par la relation (2') :

$$\underline{p} = -\frac{1}{\chi_s} \left(\frac{\partial \underline{\xi}}{\partial x} + a \underline{\xi} \right) = -\rho_0 c^2 \left(i k_r + \frac{a}{2} \right) \underline{\xi} \quad \text{car} \quad c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s}$$

Les grandeurs énergétiques moyennes s'obtiennent alors, avec $\underline{\xi} \underline{\xi}^* = A^2 e^{-ax}$, par les formules suivantes :

$$\langle I \rangle = \frac{1}{2} Re(\underline{p} \cdot \underline{v}^*) = -\frac{\rho_0 c^2 \omega}{2} Re \left(-k_r + i \frac{a}{2} \right) \underline{\xi} \cdot \underline{\xi}^* = \frac{1}{2} \rho_0 c^2 \frac{\omega^2}{v_\varphi} A^2 e^{-ax}$$

$$\langle e \rangle = \frac{1}{4} \rho_0 \underline{v} \cdot \underline{v}^* + \frac{1}{4 \rho_0 c^2} \underline{p} \cdot \underline{p}^* = \frac{\rho_0 \omega^2}{4} \underline{\xi} \cdot \underline{\xi}^* + \frac{\rho_0 c^2}{4} \left(k_r^2 + \frac{a^2}{4} \right) \underline{\xi} \cdot \underline{\xi}^* = \frac{1}{2} \rho_0 \omega^2 A^2 e^{-ax}$$

La vitesse de propagation de l'énergie acoustique est alors donnée par (voir exercice 2.2 question 2b)) :

$$v_e = \frac{\langle I \rangle}{\langle e \rangle} = \frac{c^2}{v_\varphi} = v_g \quad \text{d'après ce qui précède,}$$

ce qui montre une nouvelle fois que

$$v_e = v_g$$

2.6 Les causes d'amortissement du son

La vitesse particulière $\vec{v}$, l'écart de masse volumique $\rho' = \rho - \rho_0$ et la surpression acoustique $p = P - P_0$ sont des infiniments petits du même ordre.

Les équations linéaires qui les régissent sans cause d'amortissement sont (voir exercice 2.3) :

– la conservation de la masse : $\rho_0 \operatorname{div} \vec{v} + \frac{\partial \rho'}{\partial t} = 0$ (1)

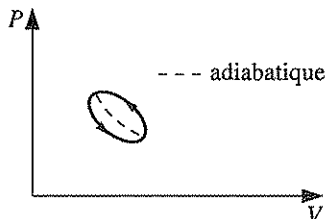
– la transformation thermodynamique : $p = \frac{\rho'}{\rho_0 \chi_s} = c^2 \rho'$ (c célérité) (2)

– l'équation d'Euler : $\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} p$ (3) Sont examinés dans cet exercice, trois causes physiques d'amortissement des ondes sonores ; ne sont donc pas concernés les phénomènes géométriques (onde cylindrique en $1/\sqrt{r}$, onde sphérique en $1/r$) ou ceux liés à la diffraction.

1. Absorption par relaxation moléculaire

Lorsqu'on comprime un gaz, il s'échauffe : les mouvements de translation et de rotation des molécules (ici diatomiques) s'accroissent de manière quasi instantanée. En revanche le mouvement de vibration, bien qu'à peine sollicité à température ordinaire, ne s'accroît qu'au bout d'un temps très court appelé temps de relaxation τ , qui est le temps nécessaire au transfert d'énergie translation-vibration.

Globalement, la pression (due aux seuls mouvements de translation) se trouve être plus élevée au cours de la compression d'une tranche de gaz qu'au cours de la détente. Ce déphasage est à l'origine d'une perte d'énergie mécanique de l'onde acoustique dite par relaxation moléculaire.



Les fluctuations de pression et de masse volumique ne pouvant plus être considérées comme étant en phase, l'équation (2) doit être remplacée par :

$$p = c^2 \left(1 + \tau \frac{\partial}{\partial t} \right) \rho' \quad (2')$$

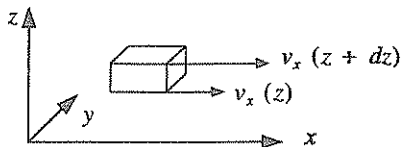
- A $t = 0$, on impose brusquement au fluide initialement au repos une surpression constante p_0 . Comment évolue en fonction du temps la variation de masse volumique correspondante ? Commenter.
- Déterminer la nouvelle équation de propagation de la surpression p .
- A quelle équation de dispersion mène la recherche des solutions de cette équation sous la forme $p = p_0 e^{i(kx - \omega t)}$, avec ω réel.

Montrer que k est complexe et déterminer la solution au 1er ordre en $\omega\tau \ll 1$. Quel est le coefficient d'atténuation α ? La vitesse de phase des ondes est-elle modifiée ?

2. Absorption par viscosité

Considérons un gaz en mouvement d'ensemble non uniforme de vitesse macroscopique v_x fonction de z . Le transport, par diffusion (au niveau microscopique), de quantités de mouvements lors des chocs à travers une surface $dS = dx dy$ placée en z se traduit par l'existence (au niveau macroscopique) d'une force dF_x exercée par l'élément de fluide au dessus de dS sur l'élément de fluide en dessous de dS et fonction du gradient de vitesse en dS :

$$\frac{dF_x}{dS} = \eta \frac{\partial v_x}{\partial z}, \quad \eta \text{ est le coefficient de viscosité du fluide.}$$



- Montrer que la résultante des forces de viscosité sur un élément de volume $d\tau = dS dz$ se réduit à une force par unité de volume à exprimer.
- Plus généralement, à trois dimensions, la prise en compte de la viscosité η du fluide modifie l'équation d'Euler linéarisée (3) qui doit être remplacée par l'équation suivante :

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\vec{\text{grad}} p + \eta \Delta \vec{v} \quad (3')$$

La relation (2) (transformations isentropiques) reste valable.

Établir la nouvelle équation de propagation de la surpression p . Commentaire.

- Pour l'air, à 20°C , $\rho_0 = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$, $c = 340 \text{ m s}^{-1}$ et $\eta = 18,2 \cdot 10^{-6} \text{ Nsm}^{-2}$.

L'hypothèse "basse fréquence" est-elle réalisée ?

En déduire l'expression du coefficient d'atténuation α . Application numérique pour $f = 1000 \text{ Hz}$. Commentaire.

3. Absorption par conduction thermique

L'hypothèse des transformations isentropiques liée à l'utilisation de χ_s dans l'équation (2) est une approximation, même si elle donne de bons résultats. Les échanges de chaleur entre tranches comprimées et tranches dilatées par le passage de l'onde existent même faiblement. On se limite à un problème à une dimension où toutes les grandeurs sont de la forme $\underline{G} = G_0 e^{i(kx - \omega t)}$

- A quelle expression de $\underline{p}/\underline{\rho}'$ conduisent les équations (1) et (3) en régime harmonique ?

Par ailleurs, les variations p et ρ' ne sont plus ici reliées par la relation (2)

$$\underline{p}/\underline{\rho}' = c^2 = 1/\rho_0 \chi_s, \text{ mais par une nouvelle relation (2')} \text{ à déterminer.}$$

On rappelle que si δQ est la quantité de chaleur fournie par unité de masse du fluide pendant le temps dt et λ la conductivité thermique, alors la loi de Fourier relative à la conduction de la chaleur s'écrit : $\rho_0 \delta Q/dt = \lambda \partial^2 T/\partial x^2$.

Le fluide considéré est un gaz parfait et $T' = T - T_0$ représente l'écart de température provoqué par le passage de l'onde.

- b) Donner deux expressions différentes de δQ , l'une avec c_v (variables T' et ρ') l'autre avec c_p (variables T' et p) et en déduire en régime harmonique, la nouvelle expression de $\underline{p}/\underline{\rho}'$ traduisant l'existence d'échanges quasi-statiques de chaleur :

$$\frac{\underline{p}}{\underline{\rho}'} = \frac{P_0 c_p + i\lambda k^2 / \rho_0 \omega}{\rho_0 c_v + i\lambda k^2 / \rho_0 \omega} \quad (2')$$

- c) En déduire l'équation de dispersion en introduisant $c^2 = \gamma P_0 / \rho_0$, célérité isentropique.

Examiner rapidement les cas limites $\lambda = 0$ et $\lambda \rightarrow \infty$. Que vaut la célérité dans chacun de ces deux cas ?

Montrer que grâce à une approximation à justifier physiquement, k peut se mettre sous la forme $k = k_0 + i\alpha$.

Exprimer α en fonction de $\gamma, \lambda, c_p, \rho_0, c$ et ω . Que vaut la vitesse de phase ?

AN : Calculer α pour l'air à la fréquence $f = 1000$ Hz sachant que $\gamma = 1,4$;

$\lambda = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $c_p = 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $\rho_0 = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$;

$c = 340 \text{ m s}^{-1}$.

4. Conclusions sur ces trois études. Quelle fréquence a-t-on intérêt à prendre lorsque le choix est possible ?

- 1.a) Pour $t \geq 0$, $\tau \frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho' = \frac{p_0}{c^2}$ qui s'intègre en $\rho' = \frac{p_0}{c^2} (1 - e^{-t/\tau})$

ρ et p ne sont pas instantanément proportionnels : la réponse du milieu à une variation de pression présente un retard de l'ordre de τ (durée du transitoire) par rapport à l'excitation.

Remarque : L'équation (2') entre p et ρ' est du même type que celle entre ε et v_s d'un amplificateur opérationnel non bouclé, filtre passe-bas du 1er ordre de gain en bande passante μ_0 et de pulsation de coupure $\omega_c = 1/\tau$:

$$\tau \frac{dv_s}{dt} + v_s = \mu_0 \varepsilon$$

- b) La divergence appliquée à l'éq. (3) donne $\rho_0 \frac{\partial \text{div } \vec{v}}{\partial t} = -\Delta p$
- l'équation (1) donne $\rho_0 \text{div } \vec{v} = -\frac{\partial \rho'}{\partial t}$
- $$\left. \begin{array}{l} \rho_0 \frac{\partial \text{div } \vec{v}}{\partial t} = -\Delta p \\ \rho_0 \text{div } \vec{v} = -\frac{\partial \rho'}{\partial t} \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta p = \frac{\partial^2 \rho'}{\partial t^2}$$

l'opérateur $\left(1 + \tau \frac{\partial}{\partial t}\right)$ appliqué à cette dernière relation donne :

$$\Delta \left(1 + \tau \frac{\partial}{\partial t}\right) p = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(1 + \tau \frac{\partial}{\partial t}\right) \rho' = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \quad \text{d'après (2')}$$

d'où

$$\Delta p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + \tau \frac{\partial}{\partial t} \Delta p = 0$$

$\tau = 0$ redonne l'équation de d'Alembert classique ; l'opérateur dérivée du terme en τ est d'ordre 3 ; on prévoit donc une équation de dispersion complexe.

c) $\underline{p} = p_0 e^{i(kx - \omega t)}$ injecté dans l'équation de propagation donne :

$$-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} + \tau i \omega k^2 = 0 \Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \cdot \frac{1}{1 - i \omega \tau}$$

à l'ordre 1 en $\omega \tau$; $k^2 \simeq \frac{\omega^2}{c^2} (1 + i \omega \tau) \Rightarrow k \simeq \frac{\omega}{c} (1 + \frac{i \omega \tau}{2}) = \frac{\omega}{c} + i \alpha$

avec

$$\alpha = \omega^2 \tau / 2c$$

d'où la solution amortie $\underline{p} = p_0 \cdot e^{-\alpha x} \exp i \omega (x/c - t)$

α est appelé coefficient d'atténuation, proportionnel au carré de la fréquence.

La vitesse de phase demeure c au 1er ordre en $\omega \tau$.

2.a) Les forces de viscosité s'exercent sur les deux faces en z et $z + dz$ de l'élément de volume $d\tau$; la résultante est :

$$dF_x = \eta \left[\frac{\partial v}{\partial z}(z + dz) - \frac{\partial v}{\partial z}(z) \right] dS = \eta \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} dz dS$$

et par unité de volume $\frac{dF_x}{d\tau} = \eta \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$.

b) La divergence de l'équation (3') donne : $\rho_0 \frac{\partial \operatorname{div} \vec{v}}{\partial t} = -\Delta p + \eta \Delta \operatorname{div} \vec{v}$
or $\operatorname{div} \vec{v}$ est obtenue en combinant les équations (1) et (2) :

$$\rho_0 \operatorname{div} \vec{v} = -\frac{\partial \rho'}{\partial t} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial p}{\partial t}$$

il en résulte

$$\Delta p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + \frac{\eta}{\rho_0 c^2} \frac{\partial}{\partial t} \Delta p = 0$$

$\eta = 0$ redonne l'équation de d'Alembert ; cette équation est tout à fait analogue à celle de la question 1b) en posant $\tau = \eta/\rho_0 c^2$.

c) L'hypothèse "basse fréquence" se traduit par $\omega\tau \ll 1$.

$$\text{Imposons } \omega\tau = 2\pi f \cdot \frac{\eta}{\rho_0 c^2} \leq 10^{-2} \Rightarrow f \leq 10^{-2} \frac{\rho_0 c^2}{2\pi\eta} = 12 \text{ MHz.}$$

L'amortissement, aux fréquences audibles ($f \leq 20\,000$ Hz) et ultrasonores proches, est donc peu important.

Alors, comme en 1b), $k = \frac{\omega}{c} + i\alpha$ avec ici
et $p = p_0 e^{-\alpha x} \exp i\omega(x/c - t)$

$$\alpha = \eta\omega^2/2\rho_0 c^3$$

AN : pour $f = 1000$ Hz, $\alpha = 7,6 \cdot 10^{-6} \text{ m}^{-1}$.

L'atténuation est sensible sur une distance $d = 1/\alpha = 130$ km (car p en $e^{-x/d}$). Elle reste proportionnelle à l'exponentielle du carré de la fréquence. La célérité est inchangée.

$$\begin{aligned} 3.a) \quad \left. \begin{aligned} \text{div}(3) &\Rightarrow \rho_0 \frac{\partial \text{div } \vec{v}}{\partial t} = -\Delta p \\ \text{d'après (1)} : \rho_0 \text{div } \vec{v} &= -\frac{\partial \rho'}{\partial t} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Delta p = \frac{\partial^2 \rho'}{\partial t^2} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\frac{\underline{p}}{\underline{\rho'}} = \frac{\omega^2}{k^2}$$

b) La nature de la transformation thermodynamique n'étant pas encore écrite, le problème est a priori à deux variables indépendantes. Par unité de masse, pour un gaz parfait :

* $\delta Q = c_v dT + P dv$; c_v chaleur massique et $v = 1/\rho$ volumique massique soit : $dv \simeq -d\rho/\rho_0^2$.

Ici pour la tranche entre x et $x+dx$, pendant dt : $\delta Q = c_v \frac{\partial T'}{\partial t} dt - \frac{P_0}{\rho_0^2} \frac{\partial \rho'}{\partial t} dt$

$$\text{d'où } \frac{\delta Q}{dt} = c_v \frac{\partial T'}{\partial t} - \frac{P_0}{\rho_0^2} \frac{\partial \rho'}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho_0} \frac{\partial^2 T'}{\partial x^2}$$

et en régime harmonique : $\underline{\rho'} = \frac{\rho_0^2}{P_0} (c_v + i\lambda k^2/\rho_0\omega) \underline{T'}$.

* $\delta Q = c_p dT - v dP$ soit ici $\frac{\delta Q}{dt} = c_p \frac{\partial T'}{\partial t} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho_0} \frac{\partial^2 T'}{\partial x^2}$

et en régime harmonique : $\underline{p} = \rho_0 (c_p + i\lambda k^2/\rho_0\omega) \underline{T'}$

Le rapport des deux expressions fournit :

$$\frac{\underline{p}}{\underline{\rho'}} = \frac{P_0}{\rho_0} \cdot \frac{c_p + i\lambda k^2/\rho_0\omega}{c_v + i\lambda k^2/\rho_0\omega} \quad (2')$$

c) L'équation de dispersion s'obtient en identifiant les deux expressions de p/p' :

$$\frac{\omega^2}{k^2} = c^2 \frac{1 + i\lambda k^2 / \rho_0 c_p \omega}{1 + i\lambda k^2 / \rho_0 c_v \omega} \quad \text{où } c^2 = \gamma \frac{P_0}{\rho_0}$$

Cas $\lambda = 0$: pas de conduction, la transformation est isentropique
et $c_s^2 = \omega^2 / k^2 = c^2 = \gamma P_0 / \rho_0$

Cas $\lambda \rightarrow \infty$: très forte conduction, la transformation est isotherme

$$\text{et } c_T^2 = \omega^2 / k^2 = \frac{c^2}{\gamma} = P_0 / \rho_0.$$

La réalité correspond à une faible conduction de telle sorte que $\lambda k^2 / c_{v,p} \omega \ll 1$

$$\text{d'où } \frac{\omega^2}{k^2} \simeq c^2 \left(1 - i \frac{\lambda k^2}{\omega} \cdot \frac{\gamma - 1}{\rho_0 c_p} \right) \text{ et } \frac{k}{\omega} \simeq \frac{1}{c} \left(1 + i \frac{(\gamma - 1) \lambda k^2}{2 \rho_0 c_p \omega} \right),$$

du type $k = k_0 + i\alpha$, avec $k_0 = \omega / c$ et donc pas de modification de la vitesse de phase au 1er ordre en α .

$$\text{et } \alpha = \frac{(\gamma - 1) \lambda k^2}{2 \rho_0 c_p c} \Rightarrow$$

$$\alpha \simeq \frac{(\gamma - 1) \lambda \omega^2}{2 \rho_0 c_p c^3}$$

$$\text{car } k \simeq k_0$$

AN : pour $f = 1000 \text{ Hz}$, $\alpha = 4,2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^{-1}$

L'atténuation (en $e^{-\alpha x}$) est sensible sur une distance $d = 1/\alpha = 240 \text{ km}$.

4. Les trois causes d'atténuation étudiées ici ont en commun :

- de ne pas modifier la vitesse de phase au 1er ordre ; la célérité reste celle de la propagation isentropique.
- dans le domaine audible ($f \simeq 1 \text{ kHz}$), les atténuations sont sans conséquence.
- le coefficient d'amortissement est proportionnel au carré de la fréquence ; ainsi pour des ultrasons lointains, par exemple $f = 10^3 \text{ kHz}$, dans l'air $d = 1/\alpha \simeq 10 \text{ cm}$! ce qui est tout à fait notable.

Ce phénomène est très important en détection sous-marine (sonar à ultrasons) ou en échographie. La baisse de fréquence ne constitue pas une réponse satisfaisante car si elle réduit effectivement l'atténuation, elle augmente en revanche la diffraction et donc l'atténuation pour des raisons purement géométriques avec comme conséquence une perte de la directivité (dans l'eau, pour $f = 10^3 \text{ kHz}$, $\lambda = 1,4 \text{ mm}$, plus petit que la taille des émetteurs !). L'utilisation de réseau acoustique à focalisation (voir exercice 2.14) permet en partie de "djouer" la diffraction, mais un compromis sur la fréquence entre atténuation et directivité n'en reste pas moins nécessaire, le but restant la détection du signal réfléchi à un niveau satisfaisant.